Cinquante-et-un entiers

Classique olympique · 2026 · International

On choisit 51 entiers deux à deux distincts dans l'ensemble $\{1, 2, \ldots, 100\}$.

1. Montrer qu'il en existe deux dont la somme vaut 101.
2. Montrer qu'il en existe deux tels que l'un divise l'autre.

Indication : on pourra écrire chaque entier sous la forme $2^k \cdot m$ avec m impair.